中国中车集团有限公司文件

中车集团科信〔2025〕66号

关于印发《中国中车智能工厂梯度培育实施方案（2025—2030年）》的通知

中车电动公司，齐车集团、长客股份公司、大连公司、唐山公司、大同公司、永济电机公司、四方股份公司、浦镇公司、戚墅堰公司、长江集团、株机公司、株洲电机公司、大连所、四方所、戚墅堰所、株洲所、时代新材、信息公司、中车研究院、广州公司、天津公司、山东风电公司：

根据工业和信息化部《关于做好2025年度智能工厂梯度培育有关工作的函》（工通装函〔2025〕97号）要求，集团公司研究制定了《中国中车智能工厂梯度培育实施方案（2025—2030

年》，已经集团公司2025年第12次总经理办公会审议通过，现予以印发，请认真贯彻执行。

中国中车集团有限公司

2025年4月28日

中国中车智能工厂梯度培育实施方案（2025—2030年）

为贯彻落实工业和信息化部等六部门《关于开展2024年度智能工厂梯度培育行动的通知》（工信厅联通装函〔2024〕399号）及工业和信息化部《关于做好2025年度智能工厂梯度培育有关工作的函》（工通装函〔2025〕97号）要求，构建智能工厂、解决方案、标准体系“三位一体”工作体系，制定《中国中车智能工厂梯度培育实施方案（2025—2030年）》。

一、战略背景与实施基础

（一）发展环境

国家战略纵深推进。智能制造作为《中国制造2025》核心任务，已形成覆盖顶层设计、技术创新、应用推广和生态培育的立体化政策体系。国务院《智能制造发展规划（2016-2020年）》与八部门《“十四五”智能制造发展规划》持续推进示范工厂建设、行业智能化改造等六大专项行动，累计培育421家国家级示范工厂，试点企业生产效率提升45%，全要素生产率显著提高。2025年，工信部进一步强化智能工厂梯度培育工作体系，分级分类推进基础级、先进级、卓越级和领航级培育，打造智能制造升级版。

梯度培育体系全面落地。国家六部委将智能工厂培育作为制造业转型核心抓手，确立“基础级普及推广、先进级规模建设、卓越级择优打造、领航级探索培育”的分层推进路径。根据工信

部2025年工作要求，各央企需制定集团梯度培育细化方案，按时更新先进级工厂名单，分批推进卓越级工厂认定，并择优推荐领航级工厂培育对象。

新一代人工智能技术驱动产业升级。人工智能技术正在引领第四次科技革命和产业变革。工信部要求央企以人工智能技术为支撑，结合智能制造数据资源公共服务平台开展梯度培育，鼓励企业运用自然语言处理、机器视觉等技术实现效能跃升。

（二）发展基础

中车已成为落实制造强国战略的领军企业。中国中车积极探索装备制造业转型路径，发布《〈中国制造2025〉中国中车行动纲要》（“中车智造2025”），全面推动中车制造转型升级。截至2024年底，共建成数字化车间16个、智能化产线63条，累计获评工信部试点示范项目46个，其中12家企业入选工信部智能制造示范工厂，位居央企前列。

中车具有较好的智能工厂梯度培育基础。在工信部开展的2024年度智能工厂梯度培育行动中，长客股份公司、唐山公司、四方股份公司获评首批卓越级智能工厂。为全面掌握中车所属制造型企业智能制造能力水平，2025年3月，集团组织39家制造型子企业进行智能制造能力成熟度自评估，并对评估结果复核，同时对符合条件的基础级和先进级智能工厂进行了等级认定。其中智能制造能力成熟度自评估等级为四级的企业5家、三级的10家、二级的19家、一级的5家，智能制造能力成熟度模型（CMMM）

自诊断平均得分为2.93。

中车制造型子企业智能工厂成熟度自评价结果（2025年4月）

序号	企业名称	自评价分数	成熟度自评价等级（企业自评、集团复核）
1	长客股份公司	4.65	四级
2	四方股份公司	4.54	四级
3	唐山公司	4.42	四级
4	株机公司	4.78	四级
5	时代电气公司	4.35	四级
6	浦镇公司	3.7	三级
7	中车电动公司	3.55	三级
8	大连公司	3.5	三级
9	大同公司	3.5	三级
10	株洲电机公司	3.49	三级
11	永济电机公司	3.38	三级
12	中车制动	3.24	三级
13	四方所	3.26	三级
14	戚墅堰所	3.57	三级
15	戚墅堰公司	3.5	三级
16	大连电牵公司	2.76	二级
17	成都公司	2.73	二级
18	贵阳公司	2.66	二级
19	石家庄公司	2.6	二级
20	四方有限公司	2.6	二级
21	眉山公司	2.6	二级
22	长江公司	2.59	二级
23	时代新材	2.57	二级
24	广州公司	2.56	二级
25	齐车公司	2.55	二级
26	株辆公司	2.54	二级
27	常州公司	2.54	二级
28	兰州公司	2.49	二级

序号	企业名称	自评价分数	成熟度自评价等级（企业自评、集团复核）
29	山东风电公司	2.48	二级
30	沈阳公司	2.45	二级
31	大连所	2.42	二级
32	山东公司	2.41	二级
33	洛阳公司	2.38	二级
34	天津公司	2.34	二级
35	铜陵公司	1.79	一级
36	西安公司	1.69	一级
37	太原公司	1.69	一级
38	宝鸡公司	1.68	一级
39	资阳公司	1.58	一级

二、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中车数智转型总体方案为指引，以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线，以企业提质降本增效和价值创造重塑为目标，以智能制造典型场景建设为抓手，以智能工厂成效评价体系为驱动，加速工厂数字化、网络化、智能化转型，推进产业技术变革和优化升级，实现产业模式和企业形态根本性转变，培育新质生产力，赋能中车高质量发展。

（二）建设原则

——统筹规划、梯次推进。系统性与阶段性推进智能工厂布局规划，引领梯次培育的顶层设计与分层落地，确保资金投入符合集团战略规划要求。

——价值导向、标准支撑。聚焦智能工厂培育目标，明确培

育价值锚点，以标准支撑智能工厂的规范化、规模化建设。

——建评结合、开放协同。同步推进建设评估，以建谋评，以评促建，通过多元主体协作提升建设质量。

——示范引领、总结推广。通过立标杆、树典范提炼总结经验，形成可平移复制的智能工厂建设模式与路径，加速全域发展。

（三）工作思路

中车智能工厂梯度培育工作思路可以概括为“1146”：

第一个“1”即围绕1个中心任务：培育具有全球领先水平的轨道交通装备和清洁能源装备智能工厂。

第二个“1”即形成1套评估体系：依据工信部《智能工厂梯度培育行动实施方案》《智能工厂梯度培育要素条件》等要求，形成一套中车特色的智能工厂评价体系。

“4”即构建4个层级梯度体系：依据《智能制造能力成熟度模型》（GB/T 39116-2020）等国家标准，构建基础级、先进级、卓越级和领航级四个层级的智能工厂梯度培育体系及建设标准。

“6”即推动6个方面建设任务：参考工信部《智能工厂梯度培育要素条件》，围绕工厂建设、研发设计、生产管理、生产作业、运营管理和数智产业等6个方面建设任务开展重点攻关，推动企业数字化网络化智能化发展。

（四）主要目标

主要目标：打造中车智能工厂梯度培育发展范式，培育一批具有轨道交通装备和清洁能源装备行业代表性的智能制造典型场

景，建成具有全球影响力的领航级智能工厂。加速形成一批自主可控的智能制造装备、工业软件及系统解决方案，全面激发中车智能工厂创新活力与品牌价值，助力中国高端装备制造在全球价值链中占据更高位势。

到 2025 年，形成中车智能制造能力成熟度模型与评估方法，培育基础级、先进级和卓越级智能工厂数量分别达到 21、9、4 个；依托自身智能工厂建设需求，编制数智产业发展规划，启动重点领域核心技术研究与产品开发。

到 2027 年，构建面向中车的智能工厂自评估系统，形成中车智能工厂梯度培育体系；实现领航级智能工厂突破，培育基础级、先进级、卓越级智能工厂数量分别达到 18、11、5 个；数智产业初步实现核心技术突破，工业机器人初步实现产业规模化。

到 2030 年，形成中车智能工厂梯度培育范式，引领轨道交通装备产业链上下游形成智能制造协同创新生态；建成不少于 2 个代表我国智能制造最高水平的成熟度五级工厂，培育基础级、先进级、卓越级、领航级智能工厂数量分别达到 17、7、9、3 个；数智产业基本实现核心技术突破，工业机器人产业的国内市场占有率达到行业前列。

中车制造型子企业智能工厂培育量化目标

序号	智能工厂等级	2025 年培育数量	2027 年培育数量	2030 年培育数量
1	基础级	21	18	17
2	先进级	9	11	7
3	卓越级	4	5	9
4	领航级	–	1	3

三、重点工作任务

对标领航级智能工厂建设要求，重点围绕工厂建设、研发设计、生产作业、生产管理、运营管理、数智产业等6大环节，制定22个工作任务。具体任务见附件《中车智能工厂梯度培育重点工作任务》。

四、工作举措

以“战略指引层、标准体系层、评价监督层、成果示范层、基础支撑层”五层结构推进智能工厂培育，形成“基础夯实、梯次跃升、示范引领”的梯度化发展格局，推动中车研发范式、生产方式、服务模式和组织架构变革创新。

（一）战略指引深化顶层设计

将智能工厂梯度培育全面融入中车数智化转型战略，建立“战略决策层（集团总部）-技术赋能层（平台公司）-实施主体层（制造企业）”的三级联动管理架构，形成横向协同、纵向贯通的智能工厂建设机制。明确梯度培育路径，形成贯穿研发设计、生产制造、运维服务全产业链的标准化实施路径，实现智能工厂建设方法论的系统性创新和动态迭代优化。

（二）标准体系优化培育机制

基于中车“标准化筑基、精益化提质、数字化赋能、网络化协同、智能化引领”的智能制造实施路径，系统性重构覆盖研发设计、生产制造、供应链管理、市场营销、运维服务全价值链的智能制造标准体系。重点强化工业软件接口、设备互联协议等领

域的标准协同性，消除标准重复与冲突问题。

（三）评价监督强化动态闭环

以数智化、高端化、绿色化、国际化、协同化、品牌化“六化”特征为导向，以建立中车“工厂、集团、专业机构”三级联动常态化评估机制为目标，推动中车智能工厂常态化评估评价、规范化复核认定、梯度化培育推广。**推动工厂级成熟度常态化自评工作。**根据《智能制造能力成熟度模型》（GB/T 39116-2020）和《智能制造能力成熟度评估方法》（GB/T 39117-2020），制定中车智能制造能力成熟度模型与评估方法，启动中车智能工厂培育常态化、动态化自评价机制，开展年度智能工厂成熟度自评价工作，促进子企业智能工厂数字化、智能化变革。**建立集团级成熟度复核及工厂等级认定机制。**依托《智能制造效能通用测评方法》（T/CAMS 182-2024），确立中车智能制造评定机制，通过材料评审和现场调研相结合的方式，对子企业工厂进行智能制造能力成熟度的复核以及基础级、先进级智能工厂的认定工作，强化集团管控和政策引领。**鼓励专业级成熟度第三方评估认定。**推动联合行业协会、科研院所等权威第三方机构，面向装备制造场景开展专业化诊断评估与对标提升。通过引入外部视角识别产线柔性化、工艺绿色化等领域的创新突破点，以标杆效应带动全产业链智能化升级。

（四）成果示范引领产业变革

构建包括卓越级、领航级工厂及典型示范场景的示范体系。

以卓越级智能工厂作为全流程智能化行业标杆，打造从研发到服务的全生命周期数据贯通标杆。以领航级智能工厂作为未来制造模式探索先锋，探索人工智能驱动的智能工厂新模式。以典型场景作为亮点重点突破，形成可平移、可复制的培育价值，逐步形成具有区域、行业特色的中车智能工厂升级发展路径。

（五）基础支撑突破技术瓶颈

深化平台赋能，夯实新型基础设施。深化青岛大数据中心应用成果，全面推广工业互联网平台实践，构建集团级统一数据管理平台；加速推进人工智能统一服务平台建设，系统化提升网络传输、算力调度、数据治理及信息安全等新型基础设施支撑能力，打造"云-边-端"协同的智能工厂基础设施服务体系。**实施工业软件攻坚，加速核心领域自主创新突破。**重点推进中车工业软件专版研发；建立集团级工业软件集中采购管理体系，将专用版产品纳入统一管控。

五、组织机构

（一）领导组

组长：公司党委书记、董事长，总经理

副组长：负责数字化智能化工作的公司分管领导，负责战略规划工作的公司分管领导

成员：公司领导班子成员，总师级领导

职责：负责贯彻国家战略和智能工厂梯度培育工作要求，全面领导和统筹推进智能工厂培育工作；研究解决实施推进过程中

的重大问题和重要决策事项。

（二）工作组

组长：负责数字化智能化工作的公司分管领导

副组长：科技质量与信息化部部长、数智事业部总经理、信息公司董事长、中车研究院院长

成员：总部各部门负责人，科技质量与信息化部、数智事业部、信息公司、中车研究院相关人员

职责：贯彻落实领导组决策部署；建立专项工作推进组织，推动重大里程碑节点；指导推进各子公司智能工厂的培育认定，研究实施过程中遇到的问题，提出处理意见建议；协调、检查和督促领导组决策事项、工作部署及要求的推进落实情况；负责领导组交办的其他事项。

附件：中车智能工厂梯度培育重点工作任务

抄送：战略规划与投资部、科技质量与信息化部、数智事业部。

中国中车集团有限公司办公室　　2025 年 4 月 29 日印发